

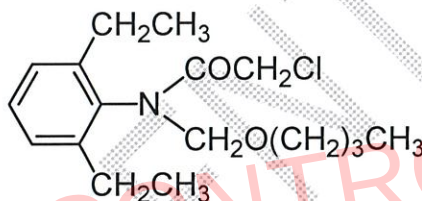
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

BUTACHLOR + PROPANIL 35% + 35% EC

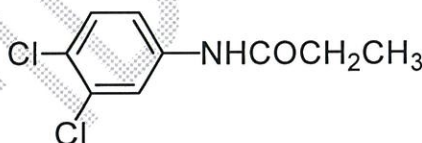
หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์: บิวทาคลอร์ (Butachlor) + โพรพานิล (Propanil) 35% + 35% EC
ชื่อทางเคมี: butachlor: *N*-butoxymethyl-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide
propanil: 3,4-dichloropropionanilide
ชื่อสามัญ: บิวทาคลอร์ (butachlor) + โพรพานิล (propanil)
สูตรโครงสร้าง:

บิวทาคลอร์ (butachlor):



โพรพานิล (propanil):



สูตรเคมี: บิวทาคลอร์ (butachlor): $C_{17}H_{26}ClNO_2$
โพรพานิล (propanil): $C_9H_9Cl_2NO$
ประเภทการใช้: สารกำจัดวัชพืช

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ร้อยละ
บิวทาคลอร์ (butachlor)	23184-66-9	35 % min
โพรพานิล (propanil)	709-98-8	35 % min
ส่วนประกอบอื่นๆ		up to 100%

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

การสัมผัสทางผิวหนังและการสูดดมเป็นเส้นทางหลักในการได้รับอันตรายจากสาร สูตรผสมนี้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันแสดงผลกระทบต่อสัตว์ทดลองซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังตามลำดับ แม้ว่ายังไม่มีรายงานว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งข้อมูลจากสัตว์ทดลองพบว่าการสัมผัสชีวทาคลอร์ทำให้เกิดการแพ้ในผู้ที่ผิวหนังอ่อนแอได้

ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและทางเดินหายใจส่วนต้น การสัมผัสกับสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่มีความเข้มข้นสูงอาจส่งผลให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง อาจมีอาการเช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ วิดกกังวล และหมดสติ

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารทางตา:	ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที รีบพบแพทย์
กรณีที่ได้รับสารทางผิวหนัง:	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารและล้างส่วนที่สัมผัสกับสารด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำทำความสะอาดเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ บุคคลที่มีอาการแพ้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสและนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนไปใช้ใหม่
กรณีที่ได้รับสารทางปาก:	ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำและนม ห้ามทำให้อาเจียน รีบพบแพทย์ทันที
กรณีที่ได้รับสารโดยทางสูดดม:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจ รีบพบแพทย์

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

สารดับเพลิง: สารดับเพลิงที่เหมาะสมคือ สเปรย์น้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์ หรือใช้สารดับเพลิง Class B

วิธีการเฉพาะ: นักดับเพลิงหรือบุคคลอื่นที่ต้องสัมผัสไอระเหยหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้ควรสวมชุดป้องกันที่ครบถ้วน รวมทั้งเครื่องช่วยหายใจแบบถังอากาศติดตัว อุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิงควรทำความสะอาดหลังจากใช้งาน

อันตรายจากเพลิงไหม้และการระเบิดที่ผิดปกติ: ห้ามตัด, เจาะ, เผา ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์นี้

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ในกรณีสารหกรั่วไหล:

ให้ปิดหรือเคลื่อนย้ายแหล่งกำเนิดของประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารหกรั่วไหลหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อน เมื่อต้องรับมือกับการรั่วไหล ต้องสวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อการป้องกันส่วนบุคคล เคลื่อนย้ายบุคคลและสัตว์เลี้ยงให้อยู่เหนือลม

ทำการป้องกันไม่ให้สารเข้าไปในท่อระบายน้ำหรือทางระบายน้ำ จัดการกับสารหกั่วไหลทันที โดยดูดซับด้วยทราย, ดินเหนียว หรือวัสดุดูดซับอื่น ๆ นำไปในเก็บถังบรรจุแล้วติดฉลาก แล้วนำไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนลงท่อระบายน้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ ฯลฯ ให้แจ้งเตือนผู้ควบคุมน้ำในพื้นที่

การกำจัด:

ของเสียจากสารกำจัดศัตรูพืชนี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนังและอาจเป็นอันตรายได้ ถ้าของเสียเหล่านี้ไม่สามารถกำจัดได้ตามคำแนะนำในการใช้ในฉลาก โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ ทั้งนี้ภาชนะเปล่ายังคงเหลือไอระเหยและผลิตภัณฑ์ตกค้าง ห้ามใช้ภาชนะบรรจุซ้ำ ให้ทำลายเมื่อใช้หมดแล้ว

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

- เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และห้ามใช้เครื่องสำอางในพื้นที่ที่มีการใช้สาร
 - หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย สวมชุดป้องกันสารเคมี (ดูหมวดที่ 8)
 - หลังปฏิบัติงานให้ล้างถุงมือและถอดชุดป้องกันสารเคมีเพื่อทำความสะอาด, ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหลังจากปฏิบัติงาน และก่อนสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือเข้าห้องน้ำ
 - ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
 - ห้ามนำภาชนะบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ
 - ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสารด้วยน้ำ จัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างไกลจากพืชปลูก สัตว์และนก
- ข้อควรระวังในการจัดการและจัดเก็บ**

- เก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก, แห้ง, เย็น และปลอดภัย ป้องกันการเกิดความร้อนและประกายไฟ
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส แยกเก็บผลิตภัณฑ์นี้ออกจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทำความสะอาดสารที่หกั่วไหลทันที

หมวดที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม

ควบคุมสถานการณ์โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัส และทำในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น

วิธีป้องกันภัยส่วนบุคคล

ป้องกันดวงตา:	สวมแว่นตา
เสื้อผ้า:	สวมชุดป้องกันและหมวก ที่สามารถล้างทำความสะอาดได้
ถุงมือ:	สวมถุงมือ PVC ที่ยาวถึงข้อศอก
การหายใจ:	หากต้องสูดดม ให้ใช้หน้ากากกรองสารเคมีแบบมีตัวกรองไอระเหยสารอินทรีย์

อื่นๆ: หลังใช้ผลิตภัณฑ์ และก่อนรับประทานอาหาร ตีมน้ำ สบูบู่หรือให้ล้างมือ แขน และใบหน้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ทำความสะอาดถุงมือ แวนครอบตานิรภัย หรือหน้ากากป้องกันใบหน้า และเสื้อผ้าที่ปนสาร

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

1. ล้างมือและใบหน้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร ตีมน้ำ สบูบู่หรือ หรือเข้าห้องน้ำ
2. ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนสาร
3. ล้างถุงมือด้านนอกก่อนถอดถุงมือโดยเร็วถ้าเป็นไปได้ ทำความสะอาดชุดและสวมเสื้อผ้าที่สะอาด

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก:	ของเหลวสีม่วง
pH:	5.0-7.0
จุดวาบไฟ:	สูงกว่า 65 องศาเซลเซียส
ค่าการละลายน้ำ:	แขวนลอยในน้ำ
การกัดกร่อน:	ไม่กัดกร่อน

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา:

เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

ความไม่เข้ากันได้กับวัสดุอื่น ๆ:

ทำปฏิกิริยากับเหล็กชุบสังกะสีหรือเหล็กอ่อน ทำให้เกิดไฮโดรเจนซึ่งเป็นก๊าซไวไฟสูง อาจจะระเบิดได้
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ ฟอสฟอรัสออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์
อันตรายจากการเกิดโพลีเมอร์ไร้เชน:

จะไม่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะปกติและสภาวะจัดเก็บผลิตภัณฑ์

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก:	LD ₅₀ (หนู): >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง:	LD ₅₀ (หนู): >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การทำให้ผิวหนังเกิดความระคายเคือง:	ระคายเคืองปานกลาง
การทำให้ดวงตาเกิดความระคายเคือง:	ระคายเคืองเล็กน้อย
การทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง:	ทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

บิวทาคลอร์

- นก: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD₅₀ นก mallard ducks > 4640 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การได้รับสารทางอาหาร LC₅₀ (5 วัน) mallard ducks >10000, bobwhite quail 6597 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ปลา: LC₅₀ (96 ชั่วโมง) ปลา rainbow trout 0.52, bluegill sunfish 0.44, carp 0.574, catfish 0.10–0.42, fathead minnows 0.31 มิลลิกรัม/ลิตร
- แดฟเนีย: LC₅₀ (48 ชั่วโมง) 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร
- สาหร่าย: E_c50 (72 ชั่วโมง) สาหร่ายสีเขียว (*Selenastrum capricornutum*) >2.7 ไมโครกรัม/ลิตร;
E_bC₅₀ (72 ชั่วโมง) 1.8 ไมโครกรัม/ลิตร
- สัตว์น้ำอื่นๆ: LC₅₀ (96 ชั่วโมง) for crayfish 27 มิลลิกรัม/ลิตร
- ผึ้ง: LD₅₀ (48 ชั่วโมง) (สัมผัส) >100 ไมโครกรัม/ผึ้ง; (ทางปาก) >90 ไมโครกรัม/ผึ้ง

โพรพานิล

- นก: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD₅₀ นก mallard ducks > 375, bobwhite quail 196 มิลลิกรัม/กิโลกรัม การได้รับสารทางอาหาร LC₅₀ (5 วัน) mallard ducks 5627, bobwhite quail 2861 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ปลา: LC₅₀ (48 ชั่วโมง) ปลา carp 8–11 มิลลิกรัม/ลิตร
- แดฟเนีย: LC₅₀ (48 ชั่วโมง) 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

วิธีที่เหมาะสมในการกำจัดสารหรือผลิตภัณฑ์

ห้ามนำภาชนะบรรจุสารกลับมาใช้ซ้ำ ภาชนะบรรจุที่ใช้สารหมดแล้วจะยังเหลือสารตกค้างให้กลั้วน้ำล้าง 3 ครั้ง แล้วเทลงในถังผสมสาร

การทิ้งสารละลายจะมีของเสียที่เป็นอันตราย ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก

การทิ้งภาชนะเปล่าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ปกป้องการปกครองของจังหวัด กระทรวงสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบสำหรับคำแนะนำในการกำจัดขยะอุตสาหกรรม

การเคลื่อนย้ายของเสีย ต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้น การจัดส่งของเสียต้องบรรจุอย่างถูกต้องและติดฉลากอย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตและต้องมีเอกสารที่ถูกต้องในการจัดส่งเท่านั้นจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายได้

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

ได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นอันตรายต่อการขนส่ง ไม่มีเงื่อนไขการขนส่งเป็นพิเศษ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่น ๆ

DOT Classification: ไม่ได้กำหนด, ไม่ต้องติดฉลาก

B/L Freight Classification: สารประกอบ; สารกำจัดวัชพืช, N.O.S.

การขนส่งระหว่างประเทศ: ไม่ได้กำหนด

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

ไม่มี

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการจัดการ และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการจัดการและการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์
